

Agostino Scalzullo

Ingegnere di software audio e tecnologia creativa C++ · DSP · JUCE · Max/MSP · Audio ML · Deep Learning · Sistemi in tempo reale · Computer Vision

Londra, Regno Unito · OSTIN SOLO · Fondatore, VSTOPIA contact@ostinsolo.co.uk · [Portfolio online](#) · [GitHub](#)

Indice

[Profilo](#) · [Competenze principali](#) · [Lavori selezionati](#) · [Validazione ingegneristica](#) · [Esperienza professionale](#) · [Formazione](#) · [Lingue](#) · [Riconoscimenti](#)

Profilo

Software audio e ingegnere della tecnologia creativa che lavora su C++ nativo, DSP, plug-in, audio neurale, visione artificiale, audio in rete e hardware interattivo. Fondatore di VSTOPIA e sviluppatore di software di produzione musicale commerciale OSTIN SOLO, con esperienza nell'adozione di sistemi sperimentali attraverso implementazione, test, implementazione, licenza e distribuzione nativi.

Competenze principali

Audio nativo: C/C++, Objective-C++, JUCE, Max SDK, VST3/AU, DSP, MIDI/MPE **ML / deep learning / Vision:** separazione sorgente, BS-RoFormer, Demucs, MossFormer2, ECAPA incorporamenti altoparlanti, estrazione altoparlanti target, MLX, Core ML, CLAP incorporamenti, Depth Anything, MediaPipe, ARKit **Tempo reale / piattaforme:** WebRTC, Opus, RTP MIDI, WebSockets, AVFoundation, API hardware, Swift/SwiftUI, macOS/iOS **Ingegneria:** profilazione, benchmark design, parity/regression testing, model/runtime packaging, Developer ID signing and notarization **Build multipiattaforma:** macOS Apple Silicon & Intel, Windows x64/ARM64, toolchain cross-architecture, compilazione condizionale e packaging di rilascio

Lavori selezionati

DSm — Dynamic Split Module

Ambiente di separazione neurale, ripristino e campionamento web per Ableton Live, creato combinando ed estendendo i precedenti progetti Split Wizard+ e YouTube 4 Live, con 63 flussi di lavoro di modelli che coprono Demucs, RoFormer e architetture correlate. Coperto da Sound On Sound ed elencato nell'ecosistema ufficiale del progetto Cycling '74. [Prodotto](#) · [Sound On Sound](#) · [Cycling '74](#)

External RoFormer nativo e VST3/AU — In sviluppo

Implementazione nativa di C++/MLX che porta la separazione BS-RoFormer a sei alberi in un'architettura plug-in Max/MSP esterna e in fase di sviluppo. Attraverso i carichi di lavoro Apple Silicon testati, l'ottimizzazione ha ottenuto un **accelerazione media di 1,85x**, raggiungendo **2,5x su MelBand RoFormer**; sei steli nativi BS-RoFormer raggiunti **RTF $\approx$ 0,36 (~2,8x tempo reale)** su M4 Pro con bit-exact parity rispetto al riferimento Python MLX.

AUDIOENCE

Architettura plug-in di collaborazione in rete JUCE/C++ che combina audio in tempo reale, comunicazione MIDI, WebRTC/P2P, modalità Opus/PCM, ricampionamento e sincronizzazione DAW su macOS e Windows. [Progetto ufficiale](#) · [Manuale tecnico](#)

Sistemi nativi Max / MPE / Hardware

Esterni nativi C++ Max per multitouch, MPE, sensori per computer, flussi di lavoro Depth Anything e AprilTag. Include livelli bridge Objective-C++, API della piattaforma, integrazione nativa modello/runtime e migrazione in corso di JUCE VST3/AU. [Catalogo pubblico dei prodotti](#)

Real-Time Target-Speaker Voice Isolation — R&S privata

Estrazione target-speaker in tempo reale tramite MossFormer2 + ECAPA, con registrazione speaker e soppressione voci concorrenti.

SoundCloner — R&S privata

Piattaforma di ricerca nativa di sintesi e analisi audio che combina DSP deterministico, rappresentazioni di parametri/genoma, punteggio di somiglianza, recupero di candidati, inferenza ML e grande infrastruttura di valutazione sintetica.

Esplorazione dello spazio campione — R&S privata

Embedding CLAP/audio, addestramento di classificatori, retrieval per similarità ed esplorazione spaziale in Three.js di corpora audio, supportati da strumenti di benchmark e valutazione.

iOS Computer Vision — R&S privata

Il lavoro applicativo Swift/SwiftUI iOS utilizza ARKit, SceneKit, AVFoundation e MediaPipe Tasks Vision per l'elaborazione di punti di riferimento facciali/oculari in tempo reale e flussi di lavoro guidati di trucco fisico con simulazione e convalida del dispositivo fisico.

Validazione ingegneristica

Metodologia di benchmarking e regressione ripetibile tra i progetti: baseline controllate, profilazione di latenza/throughput, valutazione ML in attesa, test di parità, controlli hardware-in-the-loop e convalida cross-machine su percorsi di esecuzione Apple Silicon, Intel Mac e Windows x64/ARM64, ove supportati.

Esperienza professionale

Fondatore e sviluppatore di software audio — VSTOPIA | 2023–oggi

Ha creato un ecosistema software indipendente che copre lo sviluppo del prodotto, l'infrastruttura web/back-end, la distribuzione, le licenze, gli aggiornamenti e i flussi di lavoro degli sviluppatori.

Sviluppatore indipendente di software audio — OSTIN SOLO | 2018–oggi

Tecnologia audio commerciale e sperimentale su DSP, Max for Live, esterni Max nativi, plug-in, apprendimento automatico, visione artificiale, controllo MPE/hardware e sistemi musicali in rete.

Fondatore, Direttore Artistico & Experience Designer — Macrowave / Cacao Discoteca / Basement | 2014–2016

Ha diretto programmi di musica elettronica e multimediale in Italia per un pubblico fino a 3.000 persone, spaziando dalla curatela artistica, alla produzione, al projection mapping, alla scenografia e alle installazioni interattive.

Formazione

Produzione musicale — SAE Institute | 2019–2020 · Registrazione, montaggio, missaggio, mastering, sound design e sintesi **Corsi di lingua spagnola — Valencia | 2022 Electronic Music & Musicianship — Conservatorio Italiano | 2004–2009 ca. Diploma di Maturità Scientifica — Liceo Scientifico, Italia | 2007–2012 circa**

Lingue

Italiano — Madrelingua · Inglese — Competenza professionale completa, certificato IELTS · Spagnolo — Competenza lavorativa professionale

Riconoscimenti e riscontri pubblici

Copertura Sound On Sound di DSm · Elenco ufficiale del progetto Cycling '74 · Catalogo prodotti commerciali OSTIN SOLO · Piattaforma pubblica AUDIOENCE e documentazione tecnica.

Portfolio tecnico completo: <https://ostinsolo.github.io/ostin-solo-portfolio/>